

Módulo #4

Tarea #2: Optimización de modelos

Fecha de entrega: 23 de mayo de 2026

Raúl López Benítez

Lea las instrucciones para cada pregunta y resuelva con respecto a los datos que se señalan. En caso de preguntas teóricas añadir las referencias utilizadas (libros, artículos, sitios web). Sea breve y conciso. Los ejercicios prácticos deben realizarse en Python.

Teoría

1. ¿Cuál es la diferencia entre Tensorflow/Keras y Pytorch? ¿Qué modelos se pueden implementar en Pytorch?, ¿En qué situaciones es mejor implementar Keras y en qué momentos Pytorch?
2. Supongamos que tenemos una arquitectura de red de la siguiente forma:
 - Una capa de entrada input igual a 10.
 - Una capa densa de 16 neuronas regularizada con L2 y función de activación ReLU.
 - Una capa de batch normalization.
 - Una capa dropout con parámetro de 0.4.
 - Una capa densa de 32 neuronas regularizada con L2 y función de activación ReLU.
 - Una capa de batch normalization.
 - Una capa dropout con parámetro de 0.5.
 - Una capa densa con 1 neurona y función de activación sigmoide.

Dado lo anterior, calcula paso a paso el número de parámetros que se van obteniendo. ¿Cuántos son entrenables?, ¿Cuántos son no entrenables?

3. En clase se ha dicho que comúnmente el número de neuronas es en potencias de 2 y van aumentando hasta cierto valor y luego vuelven a disminuir. Investiga cual es la base de este tipo de construcción y a qué se debe.
4. ¿Qué es la GPU?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su importancia en el deep learning?

Práctica

Supongamos que tu equipo es contratado por la empresa de retail Milenio de Plata. Esta empresa requiere que hagas un modelo de predicción de customer lifetime value; es decir, se requiere predecir cuánto gastará un cliente en un futuro. Las variables que te dan en su conjunto de datos son:

- fecha de transacción
- canal de compra
- division
- sku producto
- cliente unico ID
- orden de venta
- monto bruto
- monto neto

Dado lo anterior, define tu modelo de regresión para cumplir con la meta.

Para tener comparación con otros modelos, por la cantidad de datos debes utilizar redes neuronales y Light BDM o XGBoost.

Hint. Define tu variable objetivo y igual al monto neto del cliente en un periodo determinado. La unidad muestral, por lo tanto, debe ser a nivel cliente.

Hint 2. Utiliza ingeniería de variables para introducir toda la información que creas que sirva para el modelo. Se recomienda pivotar sobre la división, canal de compra y definir un periodo de tiempo para sacar estadísticas móviles.

El entregable es una presentación de a lo más 10 diapositivas de contenido (no contando portada ni fin) donde se establezca el flujo de trabajo, los modelos ajustados, métricas de entrenamiento y prueba, y finalmente las conclusiones.